

Giải bài tập 11

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Ngày 27 tháng 4 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo sẽ trình bày các bài tập cuối Slide của Bài 6 và làm bài xếp hạng thuật toán trong bài tập 11

Mục lục

1	Bài tập 1	3
1.1	Đề bài	3
1.2	Giải bài tập	3
1.2.1	Câu a	3
1.2.2	Câu b	4
2	Bài tập 2	4
2.1	Đề bài	4
2.2	Giải bài tập	5
2.2.1	Ý thứ nhất	5
2.2.2	Ý thứ hai	5
3	Bài tập 3	5
3.1	Đề bài	5
3.2	Giải bài tập	6

1 Bài tập 1

1.1 Đề bài

Hệ thống sử dụng 12 bit cho địa chỉ ảo và địa chỉ vật lý, kích thước mỗi trang là 256 byte.

Dựa vào bảng phân trang sau:

Page no.	Frame no.
0	—
1	2
2	12
5	—
3	10
4	—
5	4
6	3
7	—
8	11
9	0

- a) Tìm địa chỉ vật lý tương ứng cho các địa chỉ ảo sau (dạng hexa): 9EF, 700, 0FF
- b) Nếu kích thước mỗi đơn vị bộ nhớ là 4 byte, hãy tính dung lượng bộ nhớ chính, số lượng frame

1.2 Giải bài tập

1.2.1 Câu a

- Kích thước mỗi trang là 256 byte = 2^8 byte $\Rightarrow$ Offset (độ lệch d) cần 8 bit
- Số bit dùng số trang (page number p) = Tổng số bit - Số bit dùng cho offset = 12 - 8 = 4 bit
- Số bit dùng cho frame number (frame number f) = 12 - 8 = 4 bit
- Số trang = $2^p = 2^4 = 16$ trang
- Số frame = $2^f = 2^4 = 16$ frame

- Địa chỉ ảo 9EF (hexa) = 1001 1110 1111 (binary)
 - Page number $p = 1001$ (binary) = 9 (hexa)
 - Offset $d = 1110\ 1111$ (binary) = EF (hexa)
 - Frame number $f = 0$
 - Địa chỉ vật lý = Frame number f + Offset $d = 0 + EF = EF$ (hexa)
- Địa chỉ ảo 700 (hexa) = 0111 0000 0000 (binary)
 - Page number $p = 0111$ (binary) = 7 (hexa)
 - Offset $d = 0000\ 0000$ (binary) = 00 (hexa)
 - Frame number $f = _$
 - Lỗi trang (page fault) vì page 7 không được ánh xạ vào frame nào
- Địa chỉ ảo 0FF (hexa) = 0000 1111 1111 (binary)
 - Page number $p = 0000$ (binary) = 0 (hexa)
 - Offset $d = 1111\ 1111$ (binary) = FF (hexa)
 - Frame number $f = _$
 - Lỗi trang (page fault) vì page 0 không được ánh xạ vào frame nào

1.2.2 Câu b

- Tổng số địa chỉ vật lý = $2^{12} = 4096$ byte = 4 KB
- Mỗi đơn vị bộ nhớ là 4 byte $\Rightarrow$ Dung lượng bộ nhớ chính = $4096 \text{ byte} * 4 \text{ byte} = 16 \text{ KB}$
- Mỗi frame có kích thước 256 byte = 2^8 byte $\Rightarrow$ Số frame = $\text{Dung lượng bộ nhớ chính} / \text{Kích thước mỗi frame} = 16 \text{ KB} / 256 \text{ byte} = 64 \text{ frame}$

2 Bài tập 2

2.1 Đề bài

Ánh xạ bộ nhớ ảo 1 GB lên bộ nhớ vật lý có 256 frame, mỗi frame có kích thước 4 KB. Kích thước mỗi đơn vị bộ nhớ là 1 byte.

- Liệu bộ nhớ trong chứa được toàn bộ bảng phân trang ? Giải thích.
- Liệu bảng phân trang nghịch đảo chứa được trong một trang ? Giải thích

2.2 Giải bài tập

2.2.1 Ý thứ nhất

- Số lượng trang ảo = Dung lượng bộ nhớ ảo / Kích thước trang = $2^{30}/2^{12} = 2^{18}$ trang.
- Bảng phân trang cần 2^{18} mục (entry).
- Kích thước mỗi mục: Để trữ đến 256 frame vật lý, cần 8 bit = 1 byte cho mỗi mục
- Kích thước bảng phân trang = Số mục $\times$ Kích thước mục = $2^{18} \times 1 \text{ byte} = 256 \text{ KB}$.
- Dung lượng bộ nhớ vật lý (bộ nhớ trong) = $256 \text{ frame} \times 4 \text{ KB/frame} = 1024 \text{ KB} = 1 \text{ MB}$.
- Kết luận: Có. Vì bảng phân trang chiếm tối thiểu 256 KB, hoàn toàn có thể chứa vừa trong bộ nhớ vật lý có dung lượng 1 MB. (Với giả định không có các dữ liệu khác chiếm dụng bộ nhớ vật lý và kích thước mỗi mục trong bảng phân trang là 1 byte)

2.2.2 Ý thứ hai

- Bảng phân trang nghịch đảo (Inverted Page Table - IPT) chỉ lưu một mục cho mỗi khung trang (frame) vật lý.
- Số lượng mục trong IPT = Số lượng frame = 256 mục.
- Mỗi mục trong IPT cần lưu Số hiệu trang ảo (18 bit, vì có 2^{18} trang) và ID tiến trình. Giả sử mỗi mục chỉ chiếm khoảng 4 byte.
- Kích thước của bảng phân trang nghịch đảo = $256 \times 4 \text{ byte} = 1 \text{ KB}$.
- Kích thước của một trang là 4 KB.
- Kết luận: Có. Vì kích thước của bảng phân trang nghịch đảo (khoảng 1-2 KB) nhỏ hơn nhiều so với kích thước của một trang bộ nhớ (4 KB).

3 Bài tập 3

3.1 Đề bài

Cho sáu phân vùng bộ nhớ 300 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB và 125 KB (theo thứ tự), làm thế nào First fit, Best fit, Worst fit cấp phát yêu cầu cho các tiến trình có kích thước 115 KB, 500 KB, 358 KB, 200 KB và 375 KB (theo thứ tự)?

Xếp hạng các thuật toán về hiệu quả sử dụng bộ nhớ.

3.2 Giải bài tập

- First fit:

Tiến trình	Phân vùng được cấp	Phân vùng còn lại
P1 (115 KB)	300 KB	185 KB
P2 (500 KB)	600 KB	100 KB
P3 (358 KB)	750 KB	392 KB
P4 (200 KB)	350 KB	150 KB
P5 (375 KB)	392 KB	17 KB

- Best fit:

Tiến trình	Phân vùng được cấp	Phân vùng còn lại
P1 (115 KB)	125 KB	10 KB
P2 (500 KB)	600 KB	100 KB
P3 (358 KB)	750 KB	392 KB
P4 (200 KB)	200 KB	0 KB
P5 (375 KB)	392 KB	17 KB

- Worst fit:

Tiến trình	Phân vùng được cấp	Phân vùng còn lại
P1 (115 KB)	750 KB	635 KB
P2 (500 KB)	635 KB	135 KB
P3 (358 KB)	600 KB	242 KB
P4 (200 KB)	350 KB	150 KB
P5 (375 KB)	300 KB	Không đủ bộ nhớ

- Xếp hạng các thuật toán về hiệu quả sử dụng bộ nhớ:

- Best fit và First fit hiệu quả nhất vì đáp ứng được tất cả các yêu cầu cấp phát bộ nhớ. Best fit tối ưu hơn một chút do giữ lại được các khối bộ nhớ lớn nguyên vẹn (như khối 300, 350) cho các tiến trình tiềm năng trong tương lai.
- Worst fit kém hiệu quả nhất do chia nhỏ các phân vùng lớn quá sớm, dẫn đến sự phân mảnh và không đủ vùng nhớ liên tục cho tiến trình cuối cùng.
- Xếp hạng: Best Fit $\approx$ First Fit $>$ Worst Fit (Best fit và First fit tốt ngang nhau về khả năng phục vụ toàn bộ chuỗi này, Worst fit kém nhất).